



IFESDOC

**INDEXADOR E BUSCADOR DE
DOCUMENTOS**



Sistema inteligente para indexação e busca semântica de documentos, promovendo agilidade, organização e acesso eficiente à informação.



BUSCA INTELIGENTE

Encontre documentos com precisão utilizando busca semântica.



INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA

Extração e organização inteligente de conteúdos.



ACESSO SEGURO

Controle de permissões e histórico completo de atividades.



LUCAS GARCIA



LUIS AUGUSTO



PEDRO FACCHERA



**JUNHO
2026**

| O DESAFIO DA GESTÃO DOCUMENTAL



SOBRECARGA DE DADOS

Milhares de arquivos desorganizados e duplicados dificultam a localização de informações críticas em tempo hábil.



INEFICIÊNCIA OPERACIONAL

Profissionais perdem até 20% do tempo de trabalho apenas procurando por documentos e dados perdidos.



RISCO DE SEGURANÇA

Falta de auditoria e controle de quem acessa ou altera arquivos sensíveis da organização.

| O QUE É O IFESDOC?

ARQUITETURA DE PRÓXIMA GERAÇÃO

O IFESDOC é um sistema inteligente de indexação e busca de arquivos desenvolvido com foco em organização, recuperação e gerenciamento eficiente de documentos digitais.

O IFESDOC não é apenas um repositório, mas um motor de inteligência que interpreta o conteúdo dos documentos.

- ✓ Algoritmos de busca por proximidade e contexto.
- ✓ Painel administrativo intuitivo e responsivo.



| PILARES ESTRATÉGICOS



API-first

Foco na interface programática para múltiplos clientes.



Containerizada

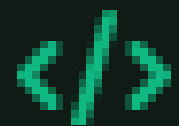
Toda a aplicação roda via container Docker Compose, garantindo que o ambiente do desenvolvedor seja idêntico ao de produção/avaliação



Modular & Extensível

Facilidade para adicionar novos tipos de busca ou parsers

| TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



Backend e API

Python com framework FastAPI
performance, validação via
Pydantic e Swagger nativo.
Mapeamento moderno com
ORM SQLAlchemy 2.x e
integração com Alembic.



Banco de dados

PostgreSQL para metadados
garantindo confiabilidade e suporte a
Full-Text Search.
Alembic para versionamento de
banco e reprodutibilidade.
Pdfplumber para extração de texto de
documentos PDF.



Segurança

Autenticação baseada em JWT
Testes com Pytest, simplicidade
e cobertura (pytest-cov).
Uso do SonarQube para
monitorar code smells,
complexidade ciclomática.

| ARQUITETURA DO SISTEMA

A solução adota uma separação de camadas rígida para garantir testabilidade e manutenção simplificada.



Strategy Pattern (Comportamental)

Gerenciar diferentes tipos de busca (simples, com filtros, avançada) sem poluir o código principal com condicionais complexas



Adapter Pattern (Estrutural)

Blindar o núcleo do sistema contra mudanças em bibliotecas externas (como pdfplumber). Se precisarmos trocar o parser de PDF amanhã, mudamos apenas o Adapter

| O MOTOR DE BUSCA

Em vez de implementar um motor de busca do zero ou subir um Elasticsearch pesado, utilizamos as funcionalidades nativas do PostgreSQL. O ranking segue a lógica de relevância de busca textual, onde o score é calculado para priorizar os documentos mais pertinentes.

$$\text{SCORE}(D, Q) = \sum_{Q_i \in Q} \text{IDF}(Q_i) \cdot \frac{F(Q_i, D) \cdot (K_1 + 1)}{F(Q_i, D) + K_1 \cdot (1 - B + B \cdot \frac{|D|}{\text{AVGDL}})}$$



Busca

Índice Invertido (GIN),
implementação avançada de
índice invertido no PostgreSQL.
Ranking BM25: Cálculo de
relevância estatística.



Filtragem

Normalização: Remoção de
acentos e stop words.
Highlighting: Uso de ts_headline
para destacar termos na busca.

| FLUXO DE FUNCIONAMENTO



1. INGESTÃO

Monitoramento automático de pastas e upload manual de novos documentos.



2. INDEXAÇÃO

Processamento do texto e criação de estruturas de índice para otimizar buscas futuras no banco de dados.



3. RECUPERAÇÃO

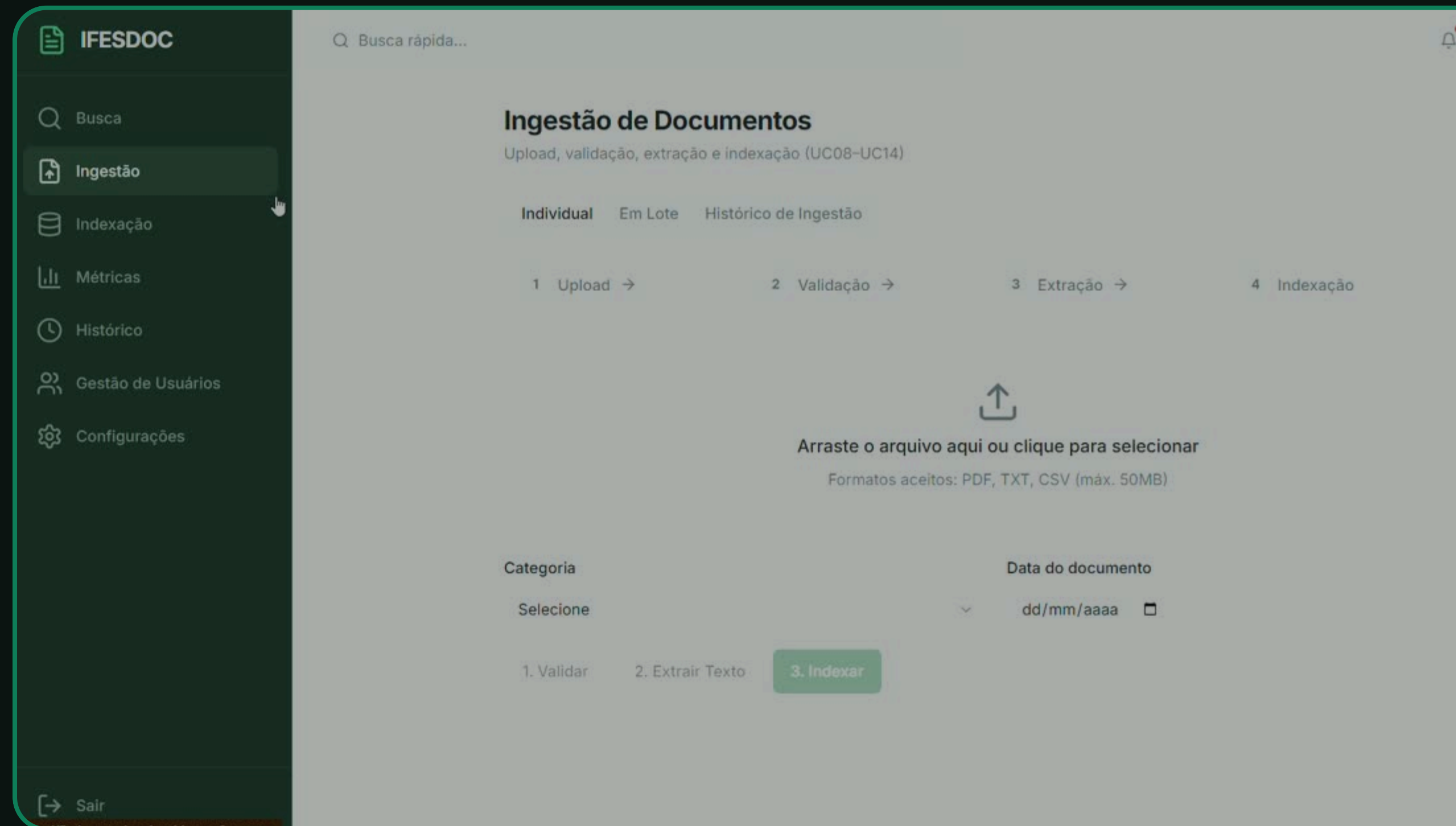
Usuário realiza busca e o sistema retorna resultados ordenados por relevância.

INTERFACE DO USUÁRIO

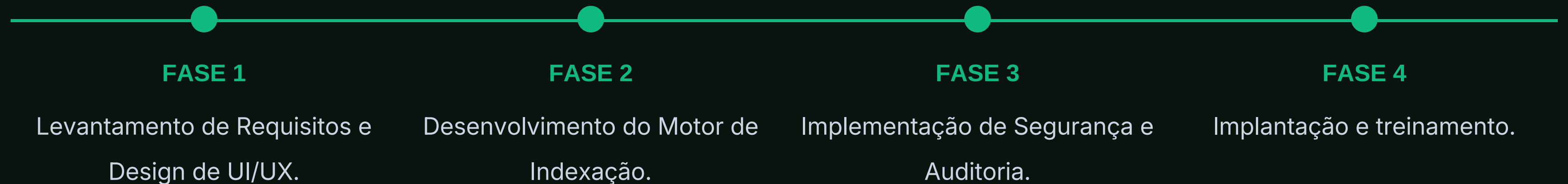
DESIGN LIMPO E FOCADO

Nossa interface foi projetada para reduzir o ruído visual, permitindo que o usuário foque no que importa: a informação.

Utilizamos o conceito de "Search-First", onde a barra de busca é o elemento central, inspirada nos buscadores globais mais eficientes do mercado.



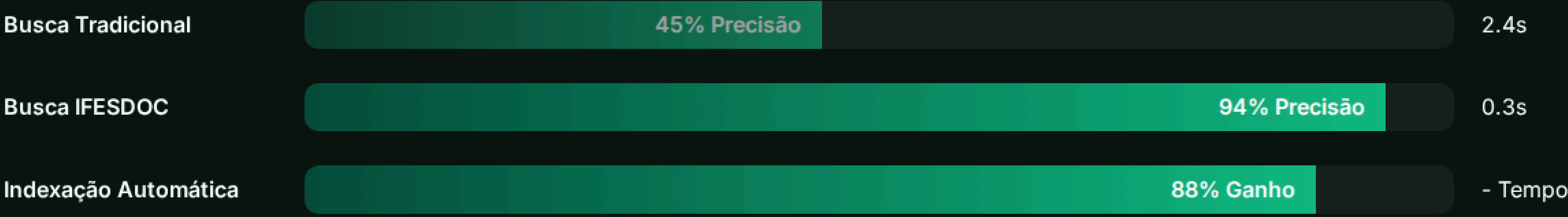
| ROADMAP DO PROJETO



| RECURSOS E TECNOLOGIA

Módulo	Funcionalidade	Nível de Segurança
Motor de Busca	Busca por metadados e conteúdo total	Criptografia AES-256
Indexador	OCR e extração automática de tags	Isolamento de Processo
Auditoria	Logs imutáveis de atividade	Hashing SHA-256
Interface	Painel administrativo e busca rápida	MFA Obrigatório

| PERFORMANCE DE BUSCA



**Resultados baseados em testes internos com volume de 50.000 documentos.*

“

"Transformar dados isolados em conhecimento acessível é o primeiro passo para uma gestão pública verdadeiramente eficiente."

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO IFESDOC



DÚVIDAS?

Estamos à disposição para detalhar qualquer aspecto técnico ou funcional do IFESDOC.

CONTATO DO PROJETO

Equipe IFESDOC

lucasgarciasouza12@gmail.com | luisaugustodesouza180@gmail.com | pedrofacchera07@gmail.com